

校园 e 站上线进度汇报

项目进度、上线准备、成本与风险同步

结论：项目已进入上线前验收阶段，建议停止继续堆功能，转入生产部署演练、小程序 smoke 和首批用户试运营准备。

汇报日期：2026-05-30

汇报对象：项目合伙人

首发规模	约 300 人试运营
部署方案	2核4G5M + 云 MySQL + Redis + COS/CDN + Loki/Grafana
预算口径	低成本首发约 150 到 180 元/月，首年约 1800 到 2200 元
当前重点	生产配置、域名 HTTPS、小程序 smoke、飞书和监控验收

1. 项目当前状态

校园 e 站第一阶段定位为深圳职业技术大学深汕校区轻量校园社区，核心目标是让学生可以低门槛发帖、互动、反馈问题，让运营可以通过后台、飞书和监控系统完成低成本治理。

当前已经完成的主链路包括：

- 学生端能力：微信登录、看帖、发文字/图片帖、评论、点赞、收藏、举报、反馈、通知、@e 仔 问答。
- 运营后台能力：内容管理、审核设置、举报反馈、权限管理、安全面板、e 仔人设、知识库、RAG 评测、朋友圈素材生成。
- AI/RAG 能力：e 仔基于知识库回复，支持真实查询日志、质量标注、错误样例沉淀、评测集回归。
- 运营值班能力：Agent 巡检、RAG 缺口分析、治理建议、发帖中高风险初审、飞书日报和高风险提醒。
- 监控运维能力：Grafana、Loki、Prometheus、Alloy、health-exporter、飞书告警、发布检查脚本。

整体判断：作为 300 人左右试运营首发，功能设计和工程设计已经基本够用。下一阶段重点不是继续加功能，而是把生产配置、提审、监控、告警和小程序端体验跑通。

2. 首发架构与成本方案

首发推荐架构：

- 应用服务器：2核4G5M 轻量服务器。
- 数据库：1核1G 云 MySQL，业务数据统一放同一个云数据库。
- 缓存：本机 Docker Redis，用于真实 IP 限流和热点读缓存。
- 文件：公开图片走腾讯云 COS + CDN，不走服务器出网。
- AI/RAG：campus-rag + Qdrant + campus-agent 同机部署，但设置资源限制。
- 监控：Grafana + Loki + Prometheus + Alloy 保留在同机，日志留存 3 到 7 天口径。

当前生产 Compose 已经做了资源收口：

- 生产默认不启动本地 MySQL、MinIO、minio-init。
- qdrant 默认限制约 768m / 0.75 CPU。
- campus-rag 默认限制约 512m / 0.5 CPU。
- campus-agent 默认限制约 384m / 0.5 CPU。
- API、后台、Grafana 只绑定 127.0.0.1，公网通过 Caddy/Nginx HTTPS 反代。

成本判断：

- 2核4G5M + 1核1G 云 MySQL + COS/CDN 的组合，能覆盖首批 300 人试运营。
- AI 默认月预算 20 元、日预算 2 元，低风险审核不调模型，避免模型费用失控。
- COS/CDN 成本取决于图片流量，但比把图片直接打到 5M 服务器带宽稳定得多。
- 后续如果慢查询、MySQL CPU 或图片访问明显增长，优先升级云 MySQL 或服务器规格，不建议先拆双 MySQL。

成本估算

价格会受地域、活动价、续费价和具体购买页影响，下面用于合伙人讨论预算，不作为最终采购报价。首发按“300 人试运营、图片走 COS/CDN、不开放视频、AI 月预算 20 元”估算。

成本项	低成本口径	保守口径	说明
2核4G5M 应用服务器	约 60 元/月，720 元/年	约 80 元/月，960 元/年	以轻量服务器活动价/续费价为准

成本项	低成本口径	保守口径	说明
云数据库	约 35 元/月，420 元/年	138 元/月，1656 元/年	低成本口径用轻量数据库/TDSQL-C 1核1G；保守口径用 TencentDB for MySQL 1核1G
COS/CDN 图片流量	约 10 到 30 元/月	约 30 元/月	首发图片量不大；视频关闭后成本可控
AI/Agent/e仔模型	最高 20 元/月，240 元/年	最高 20 元/月，240 元/年	后台预算硬控，低风险审核不调模型
域名	约 60 到 100 元/年	约 60 到 100 元/年	HTTPS 证书可用 Caddy/Let's Encrypt 免费证书
微信小程序认证/年审	约 300 元/年	约 300 元/年	若已有已认证公众号并可复用资质，可能减少单独认证成本；以微信公众平台后台为准
短信/图片审核 API	0 元	0 元	首发不接短信验证码和付费图片审核

汇总：

方案	月度现金成本	首年现金成本	适用判断
低成本首发	约 150 到 180 元/月	约 1800 到 2200 元/年	优先推荐，适合 300 人试运营
保守云 MySQL	约 260 到 320 元/月	约 3100 到 3800 元/年	数据库更传统稳妥，成本更高

建议首发按低成本口径准备约 2000 元第一年预算；如果最终购买的是 TencentDB for MySQL 传统双节点 1核 1G，则第一年预算更接近 3500 元。以上不含后续推广、人力、付费图片审核、短信验证码和额外域名备案服务成本。

3. 运营与治理闭环

项目已经从“后台工具”升级为“可值班系统”：

- 举报和重要反馈会进入 campus_ops_alert 队列，飞书主动提醒运营。
- 举报飞书卡片会带被举报内容摘要、举报原因、举报人和后台入口。
- 运营可在飞书里下架/忽略举报，真正写库仍由 campus-api 校验一次性 token 后完成。
- 举报人会收到站内消息：举报已收到、处理结果已反馈。
- 发帖审核采用规则先行：低风险直接公开，中高风险或不确定才进入 Agent/人工确认。
- Agent 不直接删帖、封号或改配置，只给判断、理由和建议，高风险治理动作仍有人确认。

这套设计的价值是：运营人员不需要天天打开后台盯数据，但出现举报、重要反馈、审核卡点、飞书失败积压时，系统会主动推到飞书。

4. e仔与 RAG 质量闭环

e仔不是开放聊天机器人，而是校园社区里的官方问答助手。

已具备能力：

- 用户在评论区 @e仔 或 @深汕e仔 后异步触发任务，不阻塞评论发布。
- 校园事实类问题优先查知识库，低置信度不强答。
- AI 自动回复可在后台关闭，关闭或模型不可用时会通知官方账号人工接管。
- e仔回复、RAG 命中、模型成本、失败任务都能在后台复盘。
- 错误、低置信、需要补资料的问题会沉淀为评测草稿，后续人工确认后纳入回归集。

后续运营重点：

- 首发前准备少量高质量知识库资料，例如校区介绍、宿舍、校园网、快递、交通、报到 FAQ。
- 不要把未确认的传言放进知识库。
- 上线后根据真实问题补资料，用评测集判断 RAG 是否变好。

5. 监控、告警与发布

当前已经具备首发排障能力：

- Grafana 健康面板：看 API、Redis、RAG、Agent、Qdrant、Consul、alert-webhook 等状态。
- Loki 日志搜索：按 request_id 查请求入口和错误日志。
- Prometheus 指标：看健康状态、Agent 调用、AI 成本、飞书队列、SLA 超时。
- 飞书告警：服务异常、举报、重要反馈、待审核、高风险 Agent 报告都可进群。
- 发布防呆：scripts/release-check.sh 会检查 Go、后台构建、Python RAG/Agent 单测、Compose 配置和生产环境变量占位符。

当前发布状态：

- 已有 GitHub Actions，push 到当前生产分支后可自动 CI 并 SSH 到服务器部署。
- 当前部署脚本是普通 docker compose up -d --build，有健康检查和防呆，但还不是严格蓝绿无感发布。
- 单机蓝绿发布已经有文档方案：后续可双跑 API/Admin，Caddy/Nginx 切 upstream，实现秒级切流和快速回滚。

6. 当前已知取舍与风险

项目	当前选择	风险	应对
图片内容审核	首发不接付费图片审核 API	图片本身无法被完全自动识别	文本规则、短内容复核、举报下架、飞书提醒兜底
无测试环境	单服务器首发	发布前缺少完整预发环境	release-check、本地 smoke、低峰发布、后续补蓝绿
蓝绿发布	当前未完全实现	更新时可能有几秒抖动	下一阶段补 api-green/admin-green 和反代切流
RAG 知识库	首发少量资料	答案覆盖率不足	用真实日志沉淀缺口，逐步补资料
云 MySQL 1核1G	适合 300 人试运营	用户增长后可能出现 CPU/慢查询压力	Redis 缓存、访问日志 7 天、后续升级云 MySQL
单机部署	成本低、运维简单	服务器宕机即整体不可用	首发接受；后续用户增长再考虑多机/k3s

7. 上线前剩余工作

建议把剩余工作分成四组：

生产基础配置

- 购买/确认 2核4G5M 服务器、1核1G 云 MySQL、COS/CDN。
- 配置 API、Admin、Grafana 域名和 HTTPS 反向代理。
- 配置微信小程序 request/upload/download 合法域名。
- 配置 .env.production，确保没有 change-me、example.com、mock 登录或 admin allow all。

业务初始化

- 用真实微信号注册官方账号，配置 CAMPUS_EZAI_BOT_USER_ID。
- 配置管理员用户 ID。
- 准备 e仔人设和首批高质量知识库资料。
- 确认审核模式、Agent 开关、飞书运营通知和 AI 预算。

全链路 smoke

- 微信登录、首页、发帖、图片上传、评论、点赞、收藏。
- 我的帖子状态、同步中/需修改文案。
- 举报、反馈、消息中心、举报结果通知。
- @e仔 自动回复和人工接管通知。
- 后台登录、审核、举报处理、飞书按钮回调。
- Grafana 日志搜索、健康面板、飞书告警。

运营准备

- 明确首批用户范围和冷启动内容供给。
- 准备社区规范、隐私说明、反馈处理话术。
- 确认飞书群值班人员。
- 上线第一天重点观察发帖量、举报量、反馈量、AI 成本、服务内存和 MySQL 状态。

8. 建议的上线节奏

阶段	目标	建议周期
生产部署演练	服务器、域名、MySQL、COS/CDN、飞书、Grafana 全部跑通	1 到 2 天
小范围内测	5 到 20 人试用，验证登录、发帖、举报、e仔、通知	2 到 3 天
首批试运营	约 100 到 300 人，观察内容质量、告警、成本、数据库压力	1 到 2 周
复盘优化	按真实数据决定是否补蓝绿、图片审核、RAG资料、活动日历	试运营后

9. 结论

校园 e站当前已经具备首发上线的基础条件。系统不是单纯的“能跑”，而是已经覆盖了社区主链路、运营后台、AI/RAG 质量闭环、飞书值班、监控排障、成本保护和生产部署防呆。

建议下一步停止新增大功能，集中做生产部署演练和小程序全链路验收。只要生产配置和首批 smoke 通过，就可以进入小范围试运营。